Respuestas a los ejercicios TP 1

1. (a) 17
   (b) 29
   (c) 23
2. (a) 120
   (b) 48
   (c) 24
   (d) 18
3. (a) 0.07
   (b) 0.3
   (c) 0.57
4. 0
5. (a) 15
   (b) 0.49
   (c) 0.35
   (d) 0.7624
6. (a) 0.05
   (b) 0.1
7. 0.8363
8. 1/7
9. 5/24
10. (a) 0.5
    (b) 0.36
    (c) 0.3
    (d) 0.8
    (e) 0.36
11. (a) 0.8709
    (b) 0.1578
12. 0.4848
13. 0.4999
14. 0.1528
15. (a) 0.8889
    (b) 0.9091
16. (a) 0.216
    (b) 0.784
    (c) 0.288
    (d) 0.352
    (e) 0.2308

17. Hay que probar que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

18. (a) En el avión de cuatro motores.
    (b) Independencia de los motores.

19. 0.298

20. (a) No acierta. 0.7
    (b) 0.09
    (c) 0.42
    (d) Independencia en los tiros.
    (e) 0.09 y 0.35

21.

22. (a) $\{0, 1, 2\}$
    (b)
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{5}{12} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{11}{12} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

23. (a)
$$p_X(k) = P(X = k) = \begin{cases} \frac{1}{36} & \text{si } k = 1, 12 \\ \frac{2}{36} & \text{si } k = 3, 11 \\ \frac{3}{36} & \text{si } k = 4, 10 \\ \frac{4}{36} & \text{si } k = 5, 9 \\ \frac{5}{36} & \text{si } k = 6, 8 \\ \frac{6}{36} & \text{si } k = 7 \\ 0 & \text{sino.} \end{cases}$$
    (b) $E(X) = 7, V(X) = 5.83$
    (c) 0.28

24. $E(X) = 39.28; E(Y) = 37$

25. (a) Ω tiene 8 elementos (falta describirlos)
    (b) Rango(X)=$\{0, 1, 2, 3\}$ (falta asignar a cada elemento de Ω que valor le asigna X)
    (c)
$$p_X(k) = \begin{cases} 0.125 & \text{si } k = 0, 3 \\ 0.375 & \text{si } k = 1, 2 \\ 0 & \text{sino.} \end{cases}$$

26.
$$p_X(k) = \begin{cases} 0.28 & \text{si } k = 0 \\ 0.27 & \text{si } k = 500 \\ 0.315 & \text{si } k = 1000 \\ 0.09 & \text{si } k = 1500 \\ 0.045 & \text{si } k = 2000 \\ 0 & \text{sino.} \end{cases}$$

27. (a) 0.5918
    (b) No conviene jugar, la esperanza de X da -0.108

28. (a)

$$p_X(k) = \begin{cases} 0.5 & \text{si } k = 0 \\ 0.467 & \text{si } k = 1 \\ 0.03 & \text{si } k = 2 \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}$$

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 0.5 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0.97 & \text{si } 1 \leq t < 2 \\ 1 & \text{si } t \geq 2 \end{cases}$$

(b) $E(X) = 0.533$, $V(X) = 0.3029$.

29. (a) (i) 0.103
(ii) 0.99886

(b) El valor esperado es 17.5 y la varianza es 5.25.

30. (a) 0.035
(b) 0.648
(c) 0.018

31. (a) 0.21
(b) 0.7
(c) 0.123

32. (a) 0.682
(b) 0.3958
(c) 0.0268

33. (a) 0.092 y 0.997
(b) $E(X) = 8$ y $\sqrt{V(X)} = 2.829$

34. (a) 0.143
(b) 0.053
(c)

$$p_X(k) = \begin{cases} 0.135 & \text{si } k = 0 \\ 0.2706 & \text{si } k = 1 \\ 0.2706 & \text{si } k = 2 \\ 0.18 & \text{si } k = 3 \\ 0.143 & \text{si } k = 4 \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}$$

(d) 6

35.

$$p_X(k) = \begin{cases} 0.019 & \text{si } k = -100 \\ 0.073 & \text{si } k = -50 \\ 0.908 & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

y $E(X) = -5.55$

36. (a) $E(\widehat{p}) = p$, $sd(\widehat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$
(b) -
(c) -

37. $c = 1/3$

38. 0.011

39. (a) 0.051
    (b) 0.067
    (c) 0
    (d) 0.910
    (e) 0.910

40. (a) 1.28
    (b) -1.03

41. (a) 0.252
    (b) 0.7
    (c) 0.159
    (d) 0

42. (a) 0.106
    (b) 0.469

43. 3/8

44. 0.516

45. (a) 0.01
    (b) 0.24
    (c) 0.95
    (d) 0

46. (a) 0.975
    (b) 0.025
    (c) 0.95
    (d) 0

47. 19.45

48. (a) 72
    (b) 66.816 y 8.174
    (c) 0.017 (este item y el de abajo están hechos con corrección por continuidad)
    (d) 0.999965 (casi 1)

49. 0.8413

50. Si se hace con TCL y corrección por continuidad, da $n \geq 1/(2p)$. Si se hace de forma exacta usando la binomial, da $n \geq \log(1/2)/\log(1-p)$

51. (a) 220
    (b) 0.038
    (c) 0.895

52. 103

53. (a) Casi 1
    (b) 0.023
    (c) Casi 0
    (d) 5000